Sensores inerciales, cronofiduciales, sueño y Alzheimer

Alberto Corbi[1,*], Daniel Burgos[1]

[1] *Instituto de Investigación, Innovación y Tecnología Educativas (UNIR iTED), Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Av. de la Paz, 137, Logroño, España.*

*e-mail: alberto.corbi@unir.net

La enfermedad de Alzheimer (AD) es un proceso neurodegenerativo causado por la acumulación de β-amiloides y proteínas-τ en el cerebro. En un individuo sano, estas sustancias son producidas durante el día de manera natural por el propio organismo como mecanismo de defensa, pero son recicladas durante el sueño profundo, restaurando el equilibrio. Sin embargo, en un enfermo de AD, el *tándem* $\beta + \tau$ acaba formando condensados de manera inadvertida, colapsando eventualmente las sinapsis.

Sin embargo, la ejecución de ensayos clínicos con (potenciales) pacientes de AD es complicada por la naturaleza agresiva asociada a los individuos afectados por esta enfermedad. Las razones de tipo ético y de respeto a la intimidad son también un factor limitante en este campo de investigación. Por esta razón, en [1] se ha diseñado un sistema que permite monitorizar el sueño de personas con AD de manera no intrusiva. La implementación está basada en el uso de sensores inerciales para el seguimiento de los movimientos del enfermo durante la noche. El hardware subyacente tiene forma de cómoda pulsera, la cual registra aceleraciones de manera continua (durante casi un mes) y los datos se almacenan (valores *empaquetados* de 32-bit) en un SSD a una frecuencia de 50 Hz. La monitorización se realiza sin necesidad de conexión a la red eléctrica o a Internet (reforzando la premisa de respeto a la privacidad). Seguidamente, se estiman los periodos de sueño mediante el algoritmo descrito en [2].

En el transcurso de la investigación se ha supervisado el sueño de 3 grupos de participantes según su estado clínico de avance de la enfermedad (sano, AD-leve y severo) durante varias noches. A continuación, aplicando un método de máxima verosimilitud, ha sido posible clasificar con gran precisión el estado de deterioro cognitivo de estos pacientes de manera no supervisada. Para destilar los periodos de sueño de los de vigilia, se usa un filtro de paso bajo consistente en una ventana deslizante (con umbral k) que identifica eventos t de quietud $QS(t)$ de un 1 s y los etiqueta mediante la expresión:

$$QS(t) = 1 \qquad \forall \quad k \quad \longrightarrow \quad k^2 > (f-1)^{-1} \times \sum_{i=1}^{f} (a_{x,y,z} - \overline{a_{x,y,z}})^2 \ , \quad \text{de lo contrario, } QS(t) = 0 \ .$$

Posteriormente se suman todos los sucesos con $QS(t) = 1$. Sólo los bloques i con duración superior a 10 min son etiquetados como segmentos de *sueño profundo* mediante $DS_i = [\text{len}(QS(t) = 1) > 600 \text{ s}]$, la cual se corresponde con la fórmula de Iverson (1 o 0 si es verdadera o falsa). A continuación, se calcula la *transformada wavelet* a partir del agregado de todos los DS_i. Este paso devuelve varios *escalogramas*, las cuales representan una suerte de sistema de *fiduciales temporales* (*cronofiduciales*). Por último, cada escalograma pasa por una red neuronal convolucional pre-entrenada y es clasificado según el estado de avance de la enfermedad. Los resultados reportan una tasa de éxito del 85 %.

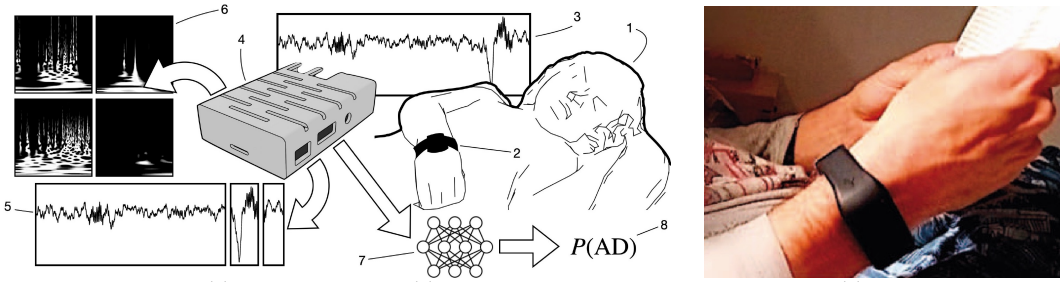

Figure 2. Participante (1) con sensor inercial (2) que mide aceleraciones de manera continua (3). El flujo es analizado por una micro-computadora (4) que destila periodos de sueño de vigilia (5) y a continuación deriva escalogramas. Por último, una red neuronal pre-entrenada (7) es aplicada y se obtiene probabilidad de AD severo, leve o de salud (8).

[1] A. Corbi and D. Burgos, Connection between sleeping patterns and cognitive deterioration in women with Alzheimer's disease, *Sleep & Breathing* **26**, 361 (2022).

[2] M. Borazio, E. Berlin, N. Kücükyildiz, P. M. Scholl and K. van Laerhoven, *Towards a Benchmark for Wearable Sleep Analysis with Inertial Wrist-worn Sensing Units*, ICHI, Verona, Italy, IEEE Press (2014).

Agradecimientos: Los autores desean hacer llegar su agradecimientos a todos los participantes en este estudio, sus familias y centros asistenciales colaboradores (La Molineta, Lares, DomusVi y La Saleta).